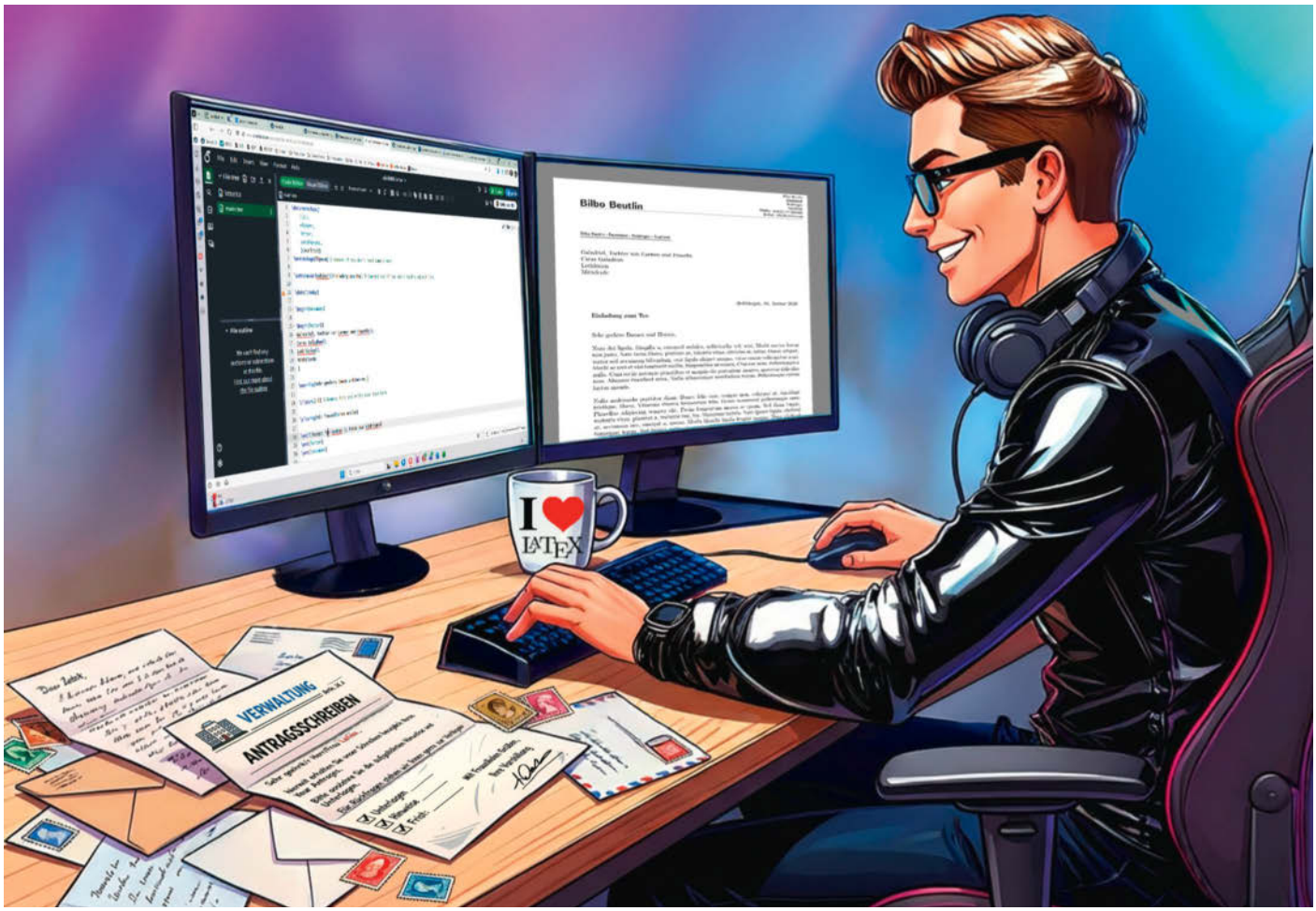


Bild: Jessica Nachtigall / KI / heise medien

Mit freundlichen Grüßen LaTeX

Professionelle Briefe ohne Layoutstress

Wer regelmäßig Briefe schreibt, kennt die typischen Probleme: Ein neuer Adressat und das ganze Layout verschiebt sich. Die Lösung bietet das Textsatzsystem LaTeX. Mit wenigen Kniffen gestalten Sie Briefe nach Ihren Vorstellungen und passen sie für jeden Schriftwechsel an.

Von Sabrina Patsch

Man könnte meinen, im digitalisierten Zeitalter sei der Brief aus der Mode gekommen. Doch viele Schreiben flattern auch heutzutage noch in traditioneller Briefform ins Haus oder zumindest ins E-Mail-Postfach. Entsprechend erfordern viele Szenarien – sei es die Kündigung des Mietvertrags, die Korrespondenz mit der Behörde oder gar das berufliche Anschreiben – noch immer einen formellen Brief mit klaren gestalterischen Vorgaben.

Frisch aus c't Nerdistan

Schnell kann das in gewöhnlichen Schreibprogrammen frickelig werden. Absender und Adressat müssen an der richtigen Stelle stehen, und ändert sich die Zahl der Zeilen, verschiebt sich womöglich das gesamte Layout. Betreff, Anrede und Schlussformel wollen ansehnlich formatiert werden, und wer

© Copyright by Heise Medien.

sich eine zusätzliche Absenderzeile für einen Umschlag mit Sichtfenster wünscht, muss diverse Infos mühselig per Hand hin und her kopieren.

Die Lösung bietet LaTeX. Das Textsatzsystem ist vor allem in Studium und Wissenschaft beliebt, doch es bietet diverse Features, die bei nahezu jedem Problem des Textsatzes helfen. Im ersten Teil unserer LaTeX-Einführung haben wir Ihnen die Grundlagen des Programms nähergebracht [1]. In diesem Artikel leiten wir Sie durch den Entwurf Ihres ersten Briefs mit LaTeX. Das Gute ist: Wenn Sie Ihre eigene Vorlage angelegt und personalisiert haben, können Sie sie für all Ihre Zwecke wiederverwenden. Alle notwendigen Anpassungen übernimmt LaTeX für Sie.

Grundlage für dieses Beispiel ist die KOMA-Script-Klasse `scrlttr2` (die Dokumentation finden Sie via ct.de/ypan). KOMA-Script ist ein Bündel verschiedener Klassen und Pakete für LaTeX, das laufend weiterentwickelt wird. Sein Namensgeber Markus Kohm hat das beliebte Paket entwickelt, um das Standard-Layout von LaTeX an hierzulande übliche Konventionen anzupassen. Die Briefklasse formatiert Briefe dabei automatisch entsprechend der in Deutschland üblichen Standards, lässt jedoch auch gestalterischen Freiraum.

Ein minimalistischer Brief

Legen Sie als Erstes ein TEX-Dokument an, zum Beispiel mit dem Namen main.tex. Dort wählen Sie die passende Klasse mit dem Befehl `\documentclass{scrlttr2}`. Im Anschluss erstellen Sie mit `\begin{document}` und `\end{document}` eine LaTeX-typische Dokumentenumgebung. Darin erzeugen Sie außerdem eine `letter`-Umgebung. Direkt nach dem Befehl `\begin{letter}` schreiben Sie in geschweiften Klammern den Adressaten. Verschiedene Zeilen, wie den Namen, die Straße und die Stadt, trennen Sie mit dem Zeichen für Zeilenumbrüche, `\\`.

Die Anrede platzieren Sie darunter mit dem Befehl `\opening{Ihre Anrede}`. Nun folgt der eigentliche Inhalt des Briefes. Zuletzt ergänzen Sie eine Schlussformel mit `\closing{Ihre Schlussworte}` und schließen so Ihren ersten, minimalistischen Brief ab. Wir kompilieren unser Beispiel mit pdfLaTeX, es funktioniert jedoch auch mit den Engines LuaLaTeX und XeLaTeX. Den gesamten Code und das Ergebnis sehen Sie im nebenstehenden Listing. Den Quellcode für das gesamte Projekt finden Sie außerdem in unserem GitHub-Repository via ct.de/ypan.

Gleichbleibende Infos auslagern

Wie Sie sehen, hat LaTeX das Datum automatisch ergänzt, allerdings auf Englisch. Außerdem fehlt nach den Grußworten Ihr Name. Der wird über all Ihre Briefe identisch bleiben, daher lohnt es sich, diesen gemeinsam mit anderen gleichbleibenden Informationen in eine extra Datei auszulagern. Für Briefe ist dies eine LCO-Datei, für „Letter Class Option“. So trennen Sie den Inhalt des Briefs vom Design und speichern permanente Einstellungen sauber ab. Wenn Sie dies einmal erledigt haben, können Sie sich bei allen folgenden Briefen ganz auf den Inhalt konzentrieren. Erstellen Sie also eine Datei, zum Beispiel mit dem Namen myletter.lco im gleichen Ordner, in dem auch Ihre main.tex liegt. Mit `\LoadLetterOption{myletter}` nach der Wahl der Dokumentenklasse binden Sie diese in Ihr Hauptdokument ein.

Die LCO-Datei befüllen Sie dann mit diversen Befehlen. Binden Sie zuerst folgende Pakete für korrekte Zeichenkodierung und deutsche Sprache ein (siehe auch [1]).

```
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
```

Nutzen Sie LuaLaTeX oder XeLaTeX, benötigen Sie `fontenc` nicht. Nach diesem Schritt gibt LaTeX das Datum im deutschen Format aus, etwa „1. Januar 2026“.

Bei der Einstellung Ihrer persönlichen Daten nimmt Ihnen KOMA-Script eine Menge Arbeit ab. Schlüssel ist der Befehl `\setkomavar{Variable}{Inhalt}`, der eine Vielzahl von Variablen festlegt, die LaTeX dann automatisch an den richtigen Stellen im Brief einfügt. `\setkomavar{fromname}{Vorname Nachname}` setzt zum Beispiel Ihren Namen, der dann sowohl in der Signatur unter der Schlussformel als auch in der Absenderadresse erscheint. Analog gehen Sie vor mit `fromaddress`, `fromemail`,

c't kompakt

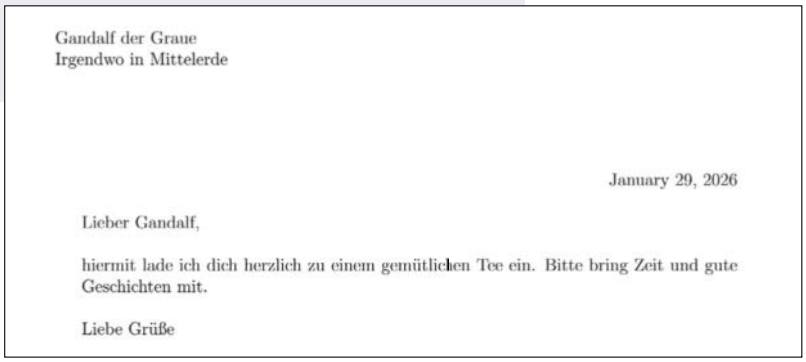
- Die Klasse `scrlttr2` des Paketbündels KOMA-Script für LaTeX nimmt Ihnen einen großen Teil der Arbeit ab, wenn Sie ansehnliche Briefe gestalten möchten.
- Mit vorbereiteten Variablen und Optionen legen Sie Ihre Daten fest und personalisieren Ihr Anschreiben.
- Wechseln Sie häufig zwischen Briefen verschiedener Art, etwa formellen oder lockeren Schreiben, hilft ein selbst definierter Modus beim schnellen Schalten zwischen diversen Szenarien.

```
\documentclass{scrlttr2}

\begin{document}

\begin{letter}{Gandalf der Graue\\
Irgendwo in Mittelerde}
\opening{Lieber Gandalf,}
hiermit lade ich dich herzlich zum Tee ein.
\closing{Liebe Grüße}
\end{letter}

\end{document}
```


Gandalf der Graue
Irgendwo in Mittelerde

January 29, 2026

Lieber Gandalf,

hiermit lade ich dich herzlich zu einem gemütlichen Tee ein. Bitte bring Zeit und gute Geschichten mit.

Liebe Grüße

Mit wenigen Befehlen generieren Sie in LaTeX einen minimalistischen Brief.

© Copyright by Heise Medien.

`fromphone`, `fromfax` oder `fromurl` für Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer oder Website des Absenders.

Den Ort definieren Sie mit `\setkomavar{place}{Ort}` entweder in der LCO-Datei, falls Sie Ihre Briefe für gewöhnlich am gleichen Ort schreiben, oder im Hauptdokument, falls Sie viel unterwegs sind. Das Gleiche gilt für das Datum. Dies legen Sie mit `\setkomavar{date}{\today}` auf das heutige Datum fest, wobei dies die Standardeinstellung ist. Stellen Sie Ihr Datum lieber manuell ein, fügen Sie den Befehl in die Präambel von main.tex ein (also vor `\begin{document}`) und wählen den gewünschten Wert. Das aktuelle Ergebnis sehen Sie in der Abbildung auf dieser Seite.

Betreff: Alles, was man noch so braucht

Einige Briefe benötigen zusätzliche Elemente: Betreff, Anhang, PS-Zeile oder Verteiler. Auch für diese gibt es spezielle Befehle. Den Betreff definieren Sie mit `\setkomavar{subject}{Mein Betreff}` in der Präambel Ihres Hauptdokuments. Die Befehle `\encl{}` für die Anlagen, `\ps{}` für das Postscriptum oder `\cc{}` für einen Verteiler fügen Sie hingegen in die `letter`-Umgebung ein, am besten nach der Schlussformel.

Für formellere Schriftstücke benötigen Sie womöglich noch weitere Elemente, die Sie ebenfalls in der Präambel des Hauptdokuments definieren: Kundennummer (`customer`), Zeichen des Kunden (`yourref`), Zeichen des Absenders (`myref`), Bezeichnung des Schreibens (`yourmail`) oder Rechnungsnummer (`invoice`). Ein Beispiel ist `\setkomavar{customer}{00001}` für die Kundennummer. Die Zahl zeigt LaTeX dann mitsamt der entsprechenden Bezeichnung, hier „Kundennummer“, automatisch im Brief an der passenden Stelle an. Wollen Sie die Bezeichnung ändern, fügen Sie den gewünschten Begriff in eckigen Klammern vor dem Wert ein, etwa `\setkomavar{customer}[Ihre Kundennummer]{00001}`.

In Geschäftsbriefen oder Rechnungen benötigen Sie womöglich Ihre Bankverbindung. Mit folgendem Code in der `.lco`-Datei fügen Sie die zum Beispiel in die Fußzeile Ihres Schreibens ein:

```
\setkomavar{frombank}{Beispielbank\\
IBAN:~DE00\,0000\,0000\,0000\,0000↵
↳\,00\\BIC:~MUBADEAB000}

\setkomavar{backaddressseparator}{%
  ~\textperiodcentered~}

\setkomavar{firstfoot}{%
  \begin{center}
    \scriptsize{\textsf{\def\\{↵
↳\usekomavar{backaddressseparator}}
    \usekomavar{frombank}}}
  \end{center}
}
```

Der erste Befehl legt die Bankdaten fest. Das Zeichen `\`, legt ein geschütztes Leerzeichen fest, das einen Zeilenumbruch zwischen zwei Zeichen verhindert. Der nächste Befehl bestimmt das Trennzeichen zwischen Name, IBAN und BIC; hier haben wir einen zentrierten Punkt gewählt. Dieser erscheint nach dieser Definition ebenfalls in der Absenderzeile im Brieffenster zwischen Name, Straße und Stadt. Anschließend definieren Sie die Fußzeile. Darin steht ein zentrierter Text (`center`-Umgebung) in kleiner, serifenloser Schrift (`\scriptsize` und `\textsf`). Dann greifen Sie auf die KOMA-Script-Variablen zu, in denen die Bankdaten und das Trennzeichen definiert sind.

Design nach eigenen Wünschen

An diesem Punkt enthält Ihr Brief womöglich bereits alle Elemente, die Sie benötigen. Wer mit dem Ergebnis zufrieden ist, könnte seinen Brief hier also bereits abschließen. KOMA-Script gibt Ihnen jedoch zahlreiche Möglichkeiten, das Layout Ihres Briefs nach eigenen Wünschen zu gestalten. Einige möchten wir an dieser Stelle vorstellen.

Der Befehl `\KOMAoptions{Option}` dient hier als nützlicher Allrounder. In die geschweiften Klammern platzieren Sie Optionen und weisen ihnen Werte zu, um Ihr Dokument anzupassen. Sie können darin diverse Optionen hintereinander auswählen und mit einem Komma trennen, um Ihre `.lco`-Datei übersichtlich zu halten. Viele Optionen besitzen einen Standardwert, den LaTeX automatisch setzt, wenn Sie keinen speziellen Wert festlegen.

Mit `fontsize=14pt` vergrößern Sie etwa die Schrift im Fließtext von standardmäßigen 12 Punkt auf 14 Punkt. Größere und kleinere Elemente wie die Schrift in der Fußzeile skaliert LaTeX automatisch. Im Haupttext des Briefes rückt LaTeX die erste Zeile nach einem Absatz standardmäßig ein. Mit `parskip` kontrollieren Sie das Layout. Der Wert `half` trennt die Absätze etwa durch einen vertikalen Abstand von einer halben Zeile, rückt die Zeile aber nicht horizontal ein.

Umfasst Ihr Brief mehrere Seiten, zeigt LaTeX ab der zweiten Seite automatisch die Seitenzahl an. Mit der Option `pagenumber` wählen Sie die Position. Standardmäßig sitzt sie zentriert am unteren Rand (`botcenter`). Mit `botright` verschieben Sie sie an den rechten Rand. Standardmäßig zeigt LaTeX diesen Wert als „Seite 2“ an. Mit dem Befehl `\renewcommand*{\pagemark}{\thepage}` (außerhalb der `KOMAoptions` in der `.lco`-Datei) entfernen Sie den Zusatz „Seite“ und geben lediglich die Zahl aus.

Standardmäßig positioniert LaTeX das Absenderfeld linksbündig und schließt

Bilbo Beutlin
Beutelsend 1
12345 Hobbingen

Bilbo Beutlin, Beutelsend 1, 12345 Hobbingen

Gandalf der Graue
Irgendwo in Mittelerde

Hobbingen, 30. Januar 2026

Lieber Gandalf,

hiermit lade ich dich herzlich zu einem gemütlichen Tee ein. Bitte bring Zeit und gute Geschichten mit.

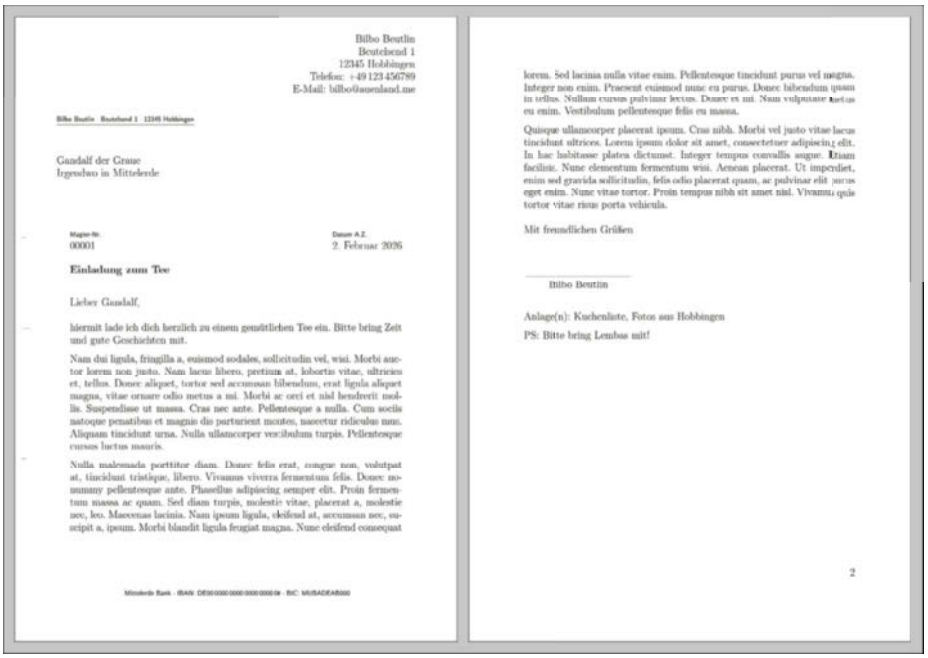
Liebe Grüße

Bilbo Beutlin

Gleichbleibende Angaben lagern Sie in die .lco-Datei aus. Angaben zum Absender fügt LaTeX anschließend an der korrekten Stelle im Brief ein, ohne dass Sie sie wiederholen müssen.

© Copyright by Heise Medien.

nur den Namen und die Adresse ein. Mit `\KOMAoptions{fromphone, fromemail}` ergänzen Sie die Telefonnummer und E-Mail-Adresse im Absenderfeld, die Sie weiter oben im Artikel mit `\setkomavar` bereits definiert haben. Analog können Sie eine Faxnummer, eine Mobilnummer, eine Website oder sogar ein Logo hinzufügen. Auch visuell können Sie das Feld anpassen: `\KOMAoptions{fromalign=right}` setzt den Absender rechtsbündig und `\KOMAoptions{fromrule=afteraddress}` ergänzt eine horizontale Linie unter dem Absenderfeld. Ob Sie die Absenderadresse zusätzlich oberhalb des Adressaten in einer Zeile gedruckt haben möchten, etwa für einen Fensterumschlag, wählen Sie mit der Option `backaddress`. Neben `true` und `false` haben Sie weitere Möglichkeiten, etwa für Port-Payé (wenn der Absender das Porto bereits gezahlt hat) und individuelle Hintergrundgrafiken.



Der fertige Brief. Mit einem selbst definierten Briefmodus wechseln Sie leicht zwischen formeller und freundlicher Schlussformel.

Mit freundlichen Grüßen? Oder Kuss und Gruß?

Wenn Sie häufig Briefe unterschiedlicher Art schreiben, können Sie sich in LaTeX einen eigenen, umschaltbaren Briefmodus definieren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen Modus erstellen, der zwischen einer höflichen Schlussformel für formelle Schreiben und einer persönlichen Verabschiedung für private Briefe unterscheidet. Mit diesem Mechanismus können Sie sich aber nahezu beliebige Modi für Ihre ganz eigenen Bedürfnisse zurechtlegen.

Definieren Sie zuerst in Ihrer `.lco`-Datei einen neuen Befehl mit der Zeile `\newcommand*\lettermode[1]{\csname lettermode@#1\endcsname}`. `\newcommand` erstellt einen neuen Befehl, den wir hier `lettermode` nennen; der Name steht Ihnen frei. Dieser Befehl besitzt ein Argument, wie die 1 in eckigen Klammern festlegt. Der Befehl in den geschweiften Klammern ermöglicht es, Makros mit einem selbst gewählten Namen festzulegen. Dies wird im Folgenden klarer, wenn wir diese festlegen.

Die folgenden Zeilen definieren den freundlichen Modus:

```
\newcommand*\lettermode@friendly{%
  \newcommand\myclosing{Liebe Grüße}
  \setkomavar{signature}{Bilbo}
}
```

Die erste Zeile öffnet die Definition des Briefmodus `friendly`; diesen Begriff können Sie dank der `\csname`-Klammer frei wählen. In den geschweiften Klammern legen Sie nun fest, was im freundlichen Modus passieren soll. Zum einen definieren Sie einen neuen Befehl `\myclosing` und weisen ihm den Wert `Liebe Grüße` zu – Ihre freundliche Schlussformel. Anschließend setzen Sie die Signatur auf Ihren Vornamen.

Das Gleiche wiederholen Sie für den Briefmodus `formal`. Die Schlussformel wird zu „Mit freundlichen Grüßen“ und die Signatur greift auf den vollständigen Namen zurück, der in der KOMA-Variablen `fromname` gespeichert ist. Zusätzlich fügen Sie mit `\vspace` noch einen Leerraum zwischen der Schlussformel und dem Namen sowie mit `\rule` eine horizontale Linie für Ihre Unterschrift ein. Der Code lautet also:

```
\newcommand*\lettermode@formal{%
  \newcommand\myclosing{%
  Mit freundlichen Grüßen}
  \setkomavar{signature}{%
    \vspace{5\baselineskip}\\
    \rule{5cm}{0.5pt}\\
    \usekomavar{fromname}
  }
}
```

In der Präambel Ihres Hauptdokuments wählen Sie den Modus mit dem Befehl `\lettermode{formal}` (oder `friendly`) aus. Außerdem ersetzen Sie die fixe Schlussformel durch Ihre neue Variable, also `\closing{\myclosing}`. Mit einem solchen Modus können Sie sich viel Arbeit sparen, wenn Sie häufig zwischen verschiedenen Formen hin und her wechseln. Mit dem gleichen Mechanismus legen Sie zum Beispiel auch verschiedene Anreden oder Vorlagen für Rechnungen, Lebensläufe oder offene Briefe fest.

Fazit

Wenn Sie sich einmal ausführlich mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen für Briefe auseinandersetzen, sparen Sie mit LaTeX viel Zeit. Einmal eingerichtet, müssen Sie Ihre `.lco`-Datei später nicht mehr anfassen und können sich ganz auf den Inhalt Ihres Briefes konzentrieren – das Ergebnis ist immer einheitlich und professionell. Sollten Sie noch offene Wünsche haben oder möchten Sie weitere Optionen kennenlernen, hilft Ihnen die ausführliche Dokumentation von `scrlttr2` weiter.

(spa@ct.de) **c't**

Literatur

[1] Sabrina Patsch, Befreiungsschlag für Ihre Dokumente, Einführung in das Textsatzsystem LaTeX, c't 16/2025, S. 144

GitHub-Repository und Dokumentation:
ct.de/ypan

© Copyright by Heise Medien.

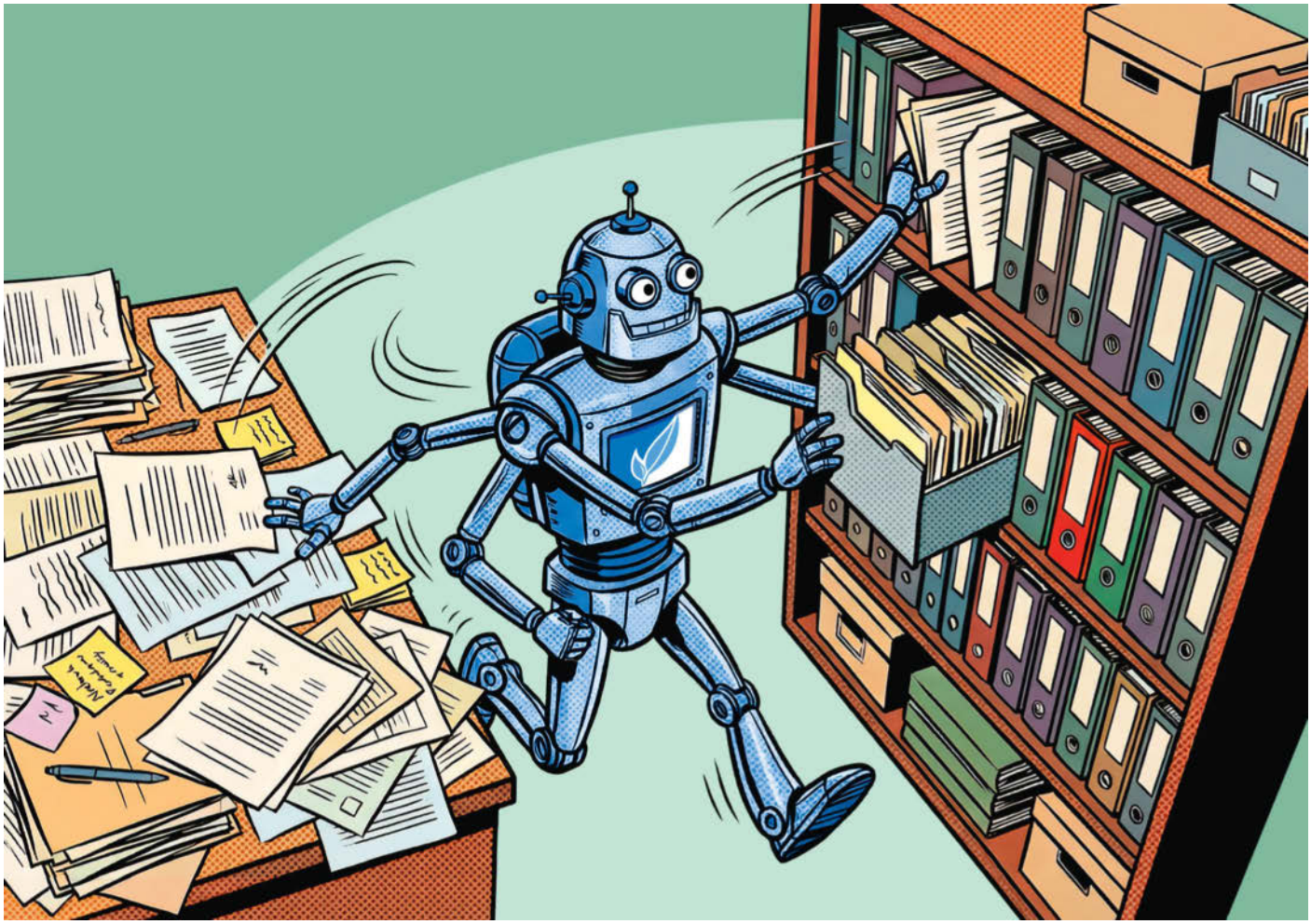


Bild: Ulrike Weis / KI / heise medien

Archiv mit Hirn

Dokumente mit paperless-ngx und KI-Hilfe verwalten

Die Open-Source-Dokumentenverwaltung paperless-ngx lässt sich mit einer Online- oder lokal installierten KI kräftig aufbohren: Die generiert treffsicher Schlagworte und sucht Dokumente anhand natürlicher Anfragen. Wir erklären Schritt für Schritt, wie Sie das zugehörige Tool paperless-ai installieren und sinnvoll konfigurieren.

Von Stefan Wischner

Wer keine Lust hat, nach Belegen und anderen wichtigen Dokumenten in Schuhkartons zu suchen oder des Lochens, Abheftens und Blätterns überdrüssig ist, nutzt eine digitale Dokumentenverwaltung. Eine der populärsten ist die quelloffene Dokumentenverwaltung paperless-ngx [1]. Sie bietet automatische OCR, eine ordentliche Suchfunktion und kann Dokumente nach einer Trainingsphase selbstständig kategorisieren. Dabei liegt sie aber auch gelegentlich daneben und die Suche erwartet wörtlich vorkommende Begriffe. Steht im Krankenkassenbeleg „Zuzahlung“, läuft die Suche nach „Eigenanteil“ ins Leere.

Ein mit paperless-ngx verbundenes KI-Sprachmodell kann das besser: Es erfasst Inhalte semantisch – also dem Sinn nach – und verschlagwortet Dokumente so treffsicherer als regelbasierte Algorithmen. Statt einer wörtlichen Stichwortsuche spüren Sie Unterlagen mit der Chatfunktion in natürlicher Sprache auf: „Wann läuft mein Handyvertrag aus?“ oder „Welche Selbstbeteiligung gilt bei meiner Teilkasko?“.

Das Open-Source-Tool paperless-ai verbindet die Dokumentenverwaltung mit einem KI-Sprachmodell. Wer Bedenken zu Kosten und Datenschutz hat, kann auch ein lokal installiertes Sprachmodell verwenden. Der Artikel zeigt, wie Sie paperless-ai zusätzlich zu einem vorhandenen paperless-ngx installieren und richtig konfigurieren.

Kernfunktionen von paperless-ai

paperless-ai ist ein von der eigentlichen Dokumentenverwaltung getrennter Dienst und nicht etwa eine Erweiterung von paperless-ngx, spricht aber über ein API direkt mit der Dokumentenverwaltung und greift darüber auch auf die Dokumentenbibliothek zu. Das Tool erfüllt im Wesentlichen zwei getrennte Aufgaben:

Neu in der Dokumentenverwaltung aufgenommene Dateien schickt paperless-ai automatisch an das Sprachmodell;

© Copyright by Heise Medien.

das versucht, das jeweilige Dokument zu klassifizieren. Dabei weist es wahlweise Tags zu, bestimmt die Dokumentenart, erkennt und extrahiert Korrespondenten (zum Beispiel den Firmennamen bei Rechnungen) und veranlasst paperless-ngx, die ermittelten Metadaten zuzuweisen.

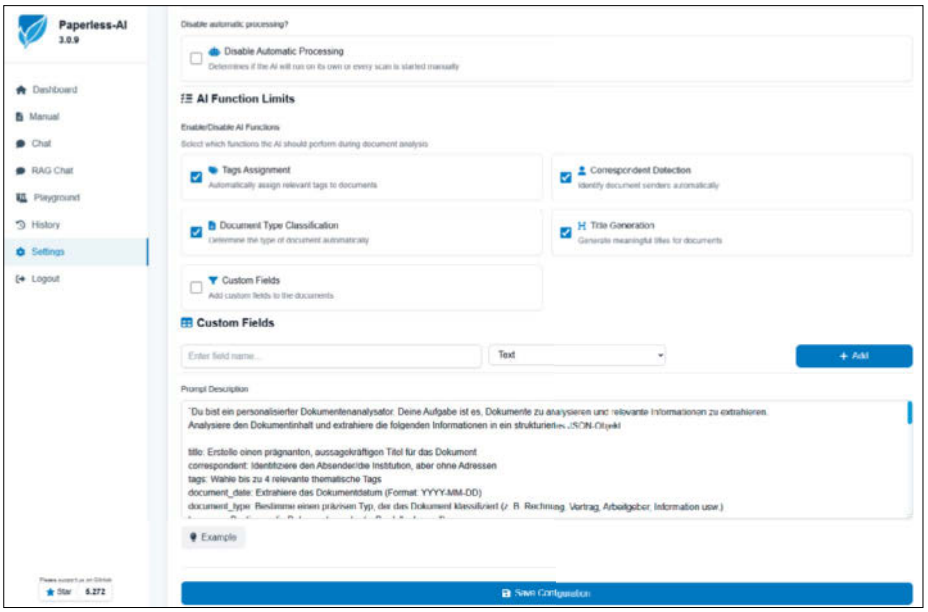
Die zweite Funktion ist ein Chatdialog mit dem Sprachmodell zu den indexierten Dokumenten. Anders als die nach wie vor vorhandene Suchfunktion von paperless-ngx kann man außer nach exakten Begriffen auch kontextbezogen suchen. Beispiele: „Wann kann ich frühestens meinen Mobilfunkvertrag kündigen?“, „Wann habe ich den letzten Ölwechsel bei meinem Auto machen lassen?“. Sind Bedienungsanleitungen im Dokumentenarchiv, funktionieren auch Fragen wie „Wie entkalke ich meinen Kaffeevollautomaten?“ oder „Welche Sicherung ist in meinem Auto für das Abblendlicht zuständig?“.

Die Bedienoberfläche von paperless-ngx ändert sich nicht; sie bietet keinen direkten Zugang zu paperless-ai. Dass die KI am Werk war, erkennt man daran, dass Dokumente verschlagwortet und mit Metadaten versehen wurden, auf Wunsch auch mit einem speziellen Tag, der die KI-Verarbeitung dokumentiert. Die Chatfunktion erreicht man über die Weboberfläche von paperless-ai.

Um paperless-ai zu installieren, mit paperless-ngx zu verbinden und nutzen zu können, sind ein paar Voraussetzungen erforderlich:

- paperless-ngx ist bereits installiert und funktionsfähig.
- Sie besitzen einen API-Zugang zu ChatGPT oder einem anderen unterstützten, OpenAI-kompatiblen KI-Dienst oder
- alternativ: ein lokal installiertes KI-Sprachmodell auf demselben Server wie paperless-ngx oder auf einem separaten, per URL erreichbaren.

Außerdem sind grundlegende Docker-Kenntnisse von Vorteil.



Welche Aktionen, zum Beispiel Tag-Vergabe und Titelerzeugung, die KI ausführen soll, bestimmen Sie in den Einstellungen von paperless-ai.

paperless-ai installieren

Denn paperless-ai wird als Docker-Container bereitgestellt. Eine Einführung in die Installation von Docker-Images unter Linux, Windows und macOS finden Sie in einem kostenlosen Onlineartikel (siehe ct.de/ycpx). paperless-ai lässt sich auf demselben Rechner betreiben, auf dem auch der paperless-ngx-Container läuft oder wahlweise auf einem separaten Server. Der Terminalbefehl, der das Image herunterlädt und den Container startet, lautet:

```
docker run -d \
  --name paperless-ai \
  --network bridge \
  -v paperless-ai_data:/app/data \
  -p 3000:3000 \
  --restart unless-stopped \
  clusterzx/paperless-ai
```

Den Port 3000 können Sie bei Bedarf anpassen, etwa auf `-p 3001:3000`. Mit `--restart unless-stopped` startet der Container nach einem Systemneustart automatisch wieder.

Wer paperless-ai lieber per Docker-Compose-Datei verwaltet, findet eine fertige Vorlage im GitHub-Repository (siehe ct.de/ycpx). Nutzer des NAS-Betriebssystems Unraid finden paperless-ai als fertiges Template in der Unraid-App „Community Applications“ und können es von dort direkt installieren. Nach dem Start ist die Weboberfläche unter `http://<Servername oder -IP>:3000` erreichbar.

Erste Konfigurationsschritte

Zunächst benötigen Sie einen API-Schlüssel aus paperless-ngx, mit dem sich paperless-ai gegenüber der Dokumentenverwaltung ausweist. Klicken Sie dazu in paperless-ngx links oben auf Ihren Benutzernamen und wählen Sie „Mein Profil“. Scrollen Sie ganz nach unten zum Feld „API-Authentifizierungstoken“ und klicken Sie den Button mit den zwei Pfeilen an. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage – das Feld füllt sich mit einer langen Zeichenkette. Kopieren Sie diese mit dem Clipboard-Button und bewahren Sie sie sicher auf, etwa in einem Passwortmanager.

Starten Sie dann die Oberfläche von paperless-ai über die bei der Docker-Einrichtung eingestellte URL und Portnummer. Beim ersten Start führt ein englischsprachiger Assistent durch alle wichtigen Einstellungen, die sich in vier Reiter gliedern. Der erste heißt „User Setup“. Hier legen Sie einen Nutzer für paperless-ai an und vergeben ein Passwort. Dieser Nutzer ist unabhängig von Nutzern in paperless-ngx. Im Reiter „Connection“ sind drei

c't kompakt

- Das Tool paperless-ai verbindet die quelloffene Dokumentenverwaltung mit einem KI-Sprachmodell.
- Die KI generiert Schlagworte, analysiert Inhalte und unterstützt bei der Suche per Chat.
- Wir erklären die Installation und die Anbindung an lokale Sprachmodelle und Online-Dienste wie ChatGPT oder DeepSeek.

© Copyright by Heise Medien.

Felder auszufüllen: „Paperless-ngx API URL“ enthält die Adresse und Portnummer, unter der paperless-ngx zu erreichen ist. In das Feld „API-Token“ kopieren Sie den im ersten Schritt generierten API-Schlüssel. In „Paperless-ngx Username“ geben Sie schließlich den Namen des paperless-ngx-Nutzers (nicht den eben für paperless-ai angelegten) an, mit dem Sie den API-Schlüssel erzeugt hatten.

Im dritten Abschnitt namens „AI Settings“ wählen und verbinden Sie einen KI-Provider und ein Sprachmodell. Als Provider stehen zur Auswahl: OpenAI (ChatGPT), Ollama (Local LLM), Azure und Custom. Die wählbaren Sprachmodelle hängen vom jeweiligen Provider ab. Wer keine Probleme damit hat, seine Dokumente zur Verarbeitung auf die Server eines KI-Anbieters zu schicken, benötigt einen Account bei einem Provider, der das OpenAI-Protokoll nutzt. Für ChatGPT wählen Sie den ersten Eintrag, andere Anbieter wie DeepSeek oder Groq binden Sie über „Custom“ ein.

Wichtig: Normalerweise berechtigen weder kostenlose noch bezahlte Chatzugänge zur Kommunikation mit dem Sprachmodell via API. Dafür benötigen Sie einen gesonderten Account, der nutzungsabhängige Entgelte berechnet. Nutzen Sie ein kostensparsames Modell wie GPT-4o mini, sind die Kosten sehr überschaubar. Als groben Anhaltspunkt gehen Sie von einem Euro-Cent für 20 bis 40 Dokumente aus. Die Anbieter zeigen den Kostenverlauf auf einer Abrechnungsseite und verfügen zumeist auch über Einstellungen zur Kostendeckelung. Verwenden Sie ein lokal installiertes Sprachmodell [2], fallen abgesehen vom Betrieb Ihres Servers gar keine Kosten an.

Diese Anleitung nutzt den OpenAI-Dienst ChatGPT. Wählen Sie also unter „AI-Provider“ den ersten Eintrag „openAI (ChatGPT)“ und tragen Sie im zweiten Feld den in Ihrem ChatGPT-Konto unter https://platform.openai.com/api-keys angelegten API-Schlüssel ein. Das „OpenAI Model“ belassen Sie am besten auf „GPT-4o mini“ – es reicht für die Dokumentenverarbeitung aus und ist günstig. Die beiden übrigen Felder definieren, wie viel Text maximal an das Modell gesendet wird (128.000 Tokens, das entspricht dem Kontextfenster von GPT-4o mini) und wie lang die Antwort der KI maximal sein darf (1000 Tokens). Die voreingestellten Werte können Sie so belassen.

Wichtige Einstellungen

Der vierte Reiter namens „Advanced Settings“ enthält einige sehr wichtige Einstellungen:

Use existing Correspondents and Tags? Unbedingt auf „Yes“ lassen – sonst erfindet die KI neue Tag- und Korrespondentenbezeichnungen, die vielleicht nicht zu Ihrem bestehenden System passen.

Scan Interval (Cron-Format) steuert, wie oft paperless-ai automatisch nach neuen Dokumenten sucht. Der Standard `*/30 * * * *` bedeutet alle 30 Minuten; `0 * * * *` scannt stündlich. Eine Erklärung des Cron-Formats und eine Formatierungshilfe finden Sie auf der Website crontab.guru.

Process only specific pre tagged documents? Bei „Yes“ verarbeitet die KI nur Dokumente, die Sie zuvor manuell mit einem bestimmten Tag versehen haben. Sinnvoll, wenn Sie nicht alle eingehenden Dokumente automatisch analysieren lassen wollen.

Add AI-processed tag to documents? Empfehlenswert: Der gesetzte Tag verhindert, dass bereits verarbeitete Dokumente beim nächsten Scan erneut analysiert werden.

Use specific tags in prompt? Bei sehr vielen verschiedenen Tags besser deaktivieren, da sonst die Prompts und damit die Kosten unnötig wachsen.

Disable Automatic Processing deaktiviert die automatische Verarbeitung vollständig. Das sollten Sie zunächst unbedingt einschalten, zum Grund gleich mehr.

Enable/Disable AI Functions: Hier wählen Sie, welche der fünf Aufgaben die KI ausführen soll: automatische Tag-Vergabe, Korrespondenten-Erkennung, Dokumententyp-Klassifizierung, Titelerzeugung und Befüllung benutzerdefinierter Felder.

Custom Fields: Die KI befüllt zusätzlich selbst definierte Felder, etwa Rechnungsbetrag oder Vertragsnummer – sofern diese auch in paperless-ngx angelegt sind.

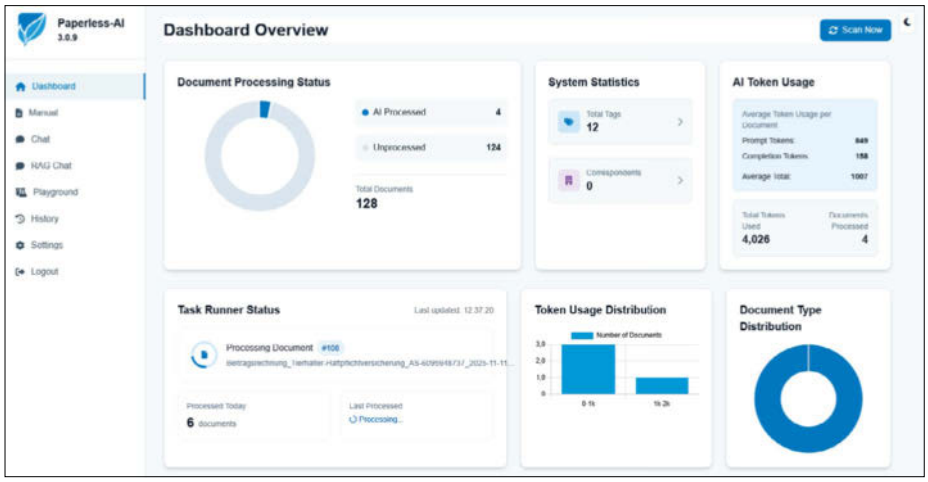
Prompt Description: Beschreiben Sie der KI in Freitext, wie sie Ihre Dokumente analysieren soll. Über „Example“ laden Sie einen fertigen Mustertext als Ausgangspunkt. Prompts dürfen auch auf Deutsch formuliert werden.

Mit „Save Configuration“ schließen Sie die Einrichtung ab. Sie können alle Einstellungen auch nachträglich jederzeit über den Menüpunkt „Settings“ ändern.

Kontrollierte automatische Verarbeitung

Nach der Einrichtung ist paperless-ai bereit, Ihre Dokumente zu verarbeiten. Das Dashboard, das Sie nach dem Login unter der bei der Docker-Installation konfigurierten URL und Portnummer erreichen, gibt einen schnellen Überblick mit der Gesamtzahl der in paperless-ngx gespeicherten Dokumente, Tags und Korrespondenten, der bereits durch die KI verarbeiteten Dateien und die dabei verbrauchten Tokens.

Achtung, wenn Sie nicht, wie bei den Einstellungen empfohlen, „Disable automatic processing“ aktiviert haben, stoppen Sie den paperless-ai-Container jetzt! Denn hier lauert eine Kostenfalle: Ist die automatische Verarbeitung aktiv, die Option „Process only specific pre tagged documents“ aber nicht gesetzt, würden zum nächsten Scan-Zeitpunkt alle bereits vorhandenen Dokumente durch die KI verarbeitet werden. Bei einem Onlinedienst



Das Dashboard von paperless-ai informiert über vorhandene und bereits von der KI verarbeitete Dokumente und den Token-Verbrauch.

© Copyright by Heise Medien.